

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025

Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

VirtualBox

VirtualBox:

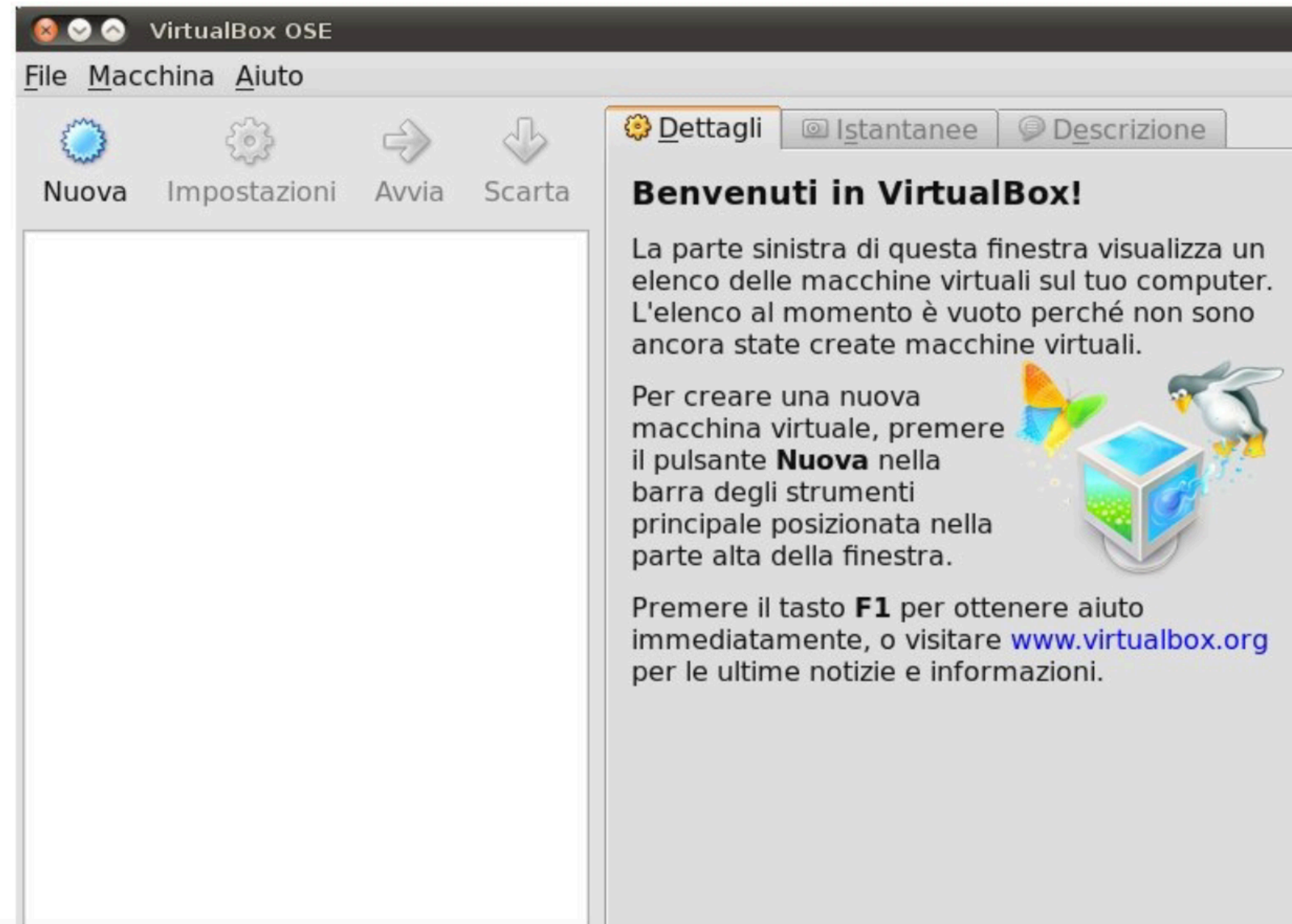
Il software di virtualizzazione che vedremo in questa esercitazione si chiama VirtualBox.

Si tratta di un software di virtualizzazione proprietario, distribuito gratuitamente, per architettura Intel che supporta Windows, GNU/Linux e Mac OS X come sistemi operativi host, ed è in grado di eseguire Windows, GNU/Linux, OS/2 Warp, OpenBSD e FreeBSD come sistemi operativi guest.

Vediamo come si utilizza VirtualBox per creare una macchina virtuale e installarci sopra un sistema operativo Guest.
Nel nostro caso il sistema host è chiaramente la macchina sulla quale lavorate abitualmente, quindi basata sulla distribuzione Linux chiamata Ubuntu.
Sulla macchina guest installeremo una versione di Ubuntu più leggera, chiamata Lubuntu (= light ubuntu)

Iniziamo con l'avviare VirtualBox, tramite linea di comando digitate VirtualBox o tramite l'icona che trovate in Applicazione->Strumenti di Sistema->Oracle VM VirtualBox.

Quello che dovrebbe comparirvi è una schermata di questo tipo:



tasti “Nuova”, “Impostazioni”, “Avvia”, “Scarta” (dal nome si capisce lo scopo).

Cliccate su “Nuova” e quello si apre è un Wizard per la creazione e configurazione della macchina virtuale.

Dopo una schermata con una breve introduzione, comparirà qualcosa del genere:



Crea una nuova macchina virtuale

Nome della MV e tipo di sistema operativo

Inserisci un nome per la nuova macchina virtuale e seleziona il tipo di sistema operativo che desideri installare.

Il nome della macchina virtuale indica normalmente la sua configurazione software e hardware. Sarà utilizzato da tutti i componenti di VirtualBox per identificare la macchina virtuale.

Nome

Sistema operativo

Sistema operativo: Linux

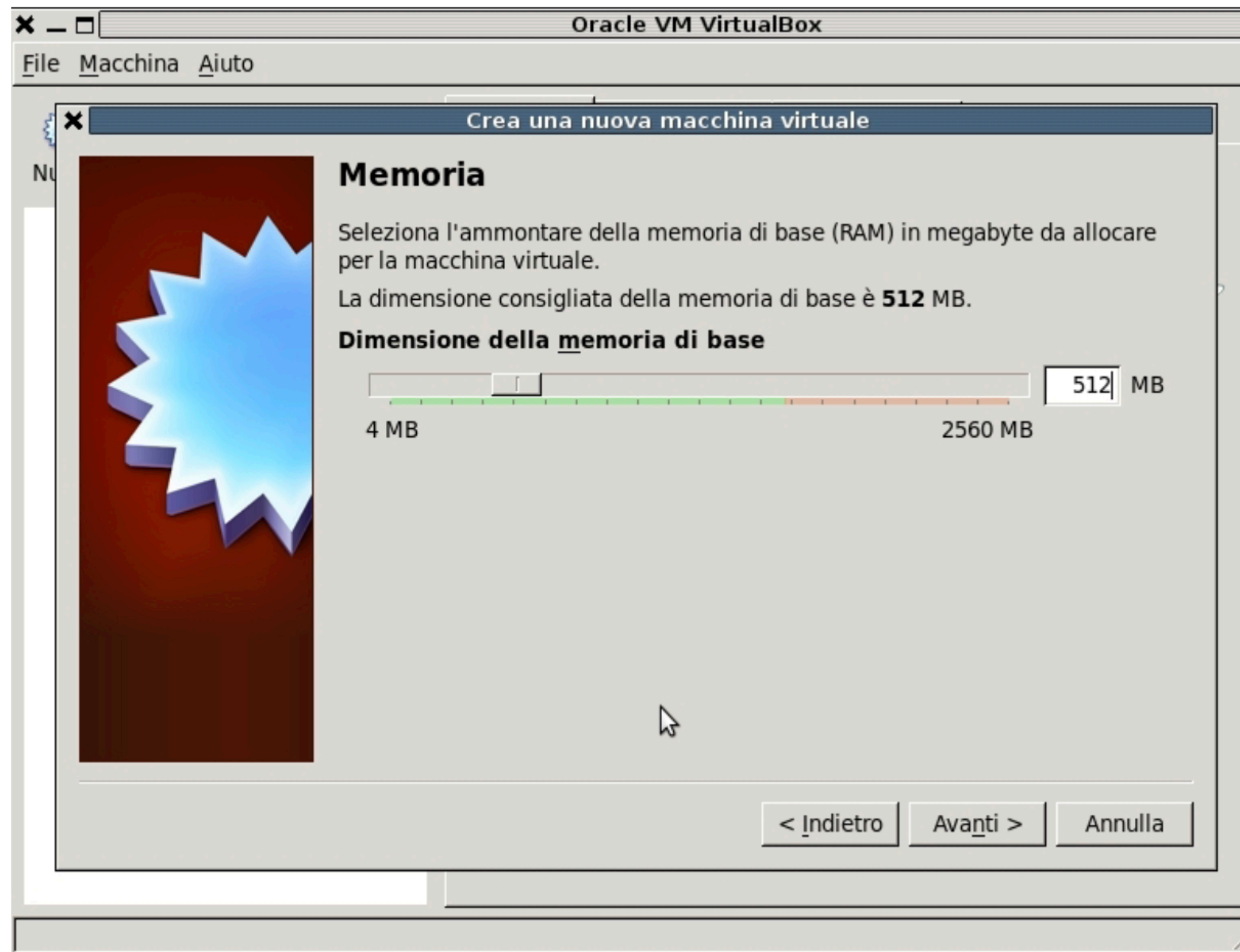
Versione: Ubuntu

< Indietro Avanti > Annulla

Dobbiamo poi decidere l'ammontare di RAM che vogliamo che la macchina virtuale utilizzi.

Fate molta attenzione a scegliere il giusto quantitativo di RAM da dare alle vostre macchine virtuali; troppa RAM rischia di rallentare esageratamente il sistema host impedendovi di riprendere il controllo dell'intero sistema, troppa poca, invece, renderà il sistema guest non reattivo e in alcuni casi addirittura non avviabile.

Per le nostre esigenze impostate il quantitativo di RAM a 512MB, come in figura.



Dobbiamo ora configurare le impostazioni per l'Hard Disk che corrisponde ad un file che occupa memoria sul filesystem della macchina host.

Come prima cosa ci viene chiesto se vogliamo creare un nuovo disco o se vogliamo usare un disco già esistente. Essendo il primo avvio è chiaro che non possiamo avere dischi esistenti da usare, passiamo quindi a crearne uno nuovo.

VirtualBox ci presenta un wizard anche per questa creazione.

Come prima cosa ci viene chiesto che tipo di archiviazione vogliamo usare per il disco. Ci vengono fornite due scelte:

- ad espansione dinamica;
- a dimensione fissa;

e per ognuna di essere una piccola descrizione.

Entrambe queste scelte possono trovare un loro utilizzo specifico. I dischi ad espansione dinamica possono tipicamente risultare più lenti, perchè ogni volta che si riempie spazio sulla macchina virtuale, è necessario ampliare il file sul filesystem del computer host. Possono però tornare utili nell'ottimizzazione dello spazio su disco, infatti i dischi ad espansione dinamica occupano solo lo spazio effettivo utilizzato dal sistema guest, lasciando libero eventuale spazio inutilizzato per altri scopi. I dischi ad espansione fissa, invece, risultano essere più veloce nelle operazioni di scrittura su disco e trovano quindi il loro impiego in quei settori in cui il millisecondo è essenziale per fornire un servizio (ad esempio negli ambiti server).



Tipo di archiviazione disco fisso



Seleziona il tipo di disco fisso virtuale che vuoi creare.

Un'unità di **archiviazione a espansione dinamica** occupa inizialmente una quantità molto piccola di spazio sul disco fisico, che crescerà in modo dinamico (fino alla dimensione specificata) in base alla richiesta di spazio su disco del sistema guest.

Un'unità di **archiviazione a dimensione fissa** non cresc. Sarà conservata in un file con dimensioni molto vicine a quelle del disco fisso virtuale. La creazione di un'unità di archiviazione a dimensione fissa potrebbe richiedere molto tempo a seconda della dimensione scelta e delle prestazioni del disco fisso fisico.

Tipo di archiviazione

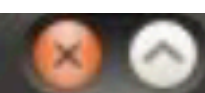
- ☒ Archiviazione a espansione dinamica
- ☐ Archiviazione a dimensione fissa



< Indietro

Avanti >

Annulla



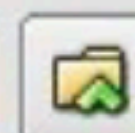
Crea un nuovo disco virtuale

Posizione e dimensione del disco virtuale



Premi il pulsante **Seleziona** per selezionare la posizione di un file per memorizzare i dati del disco fisso o digita un nome file nel campo di inserimento.

Posizione



Seleziona la dimensione del disco fisso virtuale in megabyte. Questa dimensione sarà riportata nel sistema Guest come dimensione massima del disco fisso.

Dimensione



4,00 MB

2,00 TB

8,00 GB



< I_ndietro

A_vanti >

Annulla

ATTENZIONE: Dal momento che il disco di una macchina occupa mediamente notevoli dimensioni, non è pensabile di salvarlo in 150MB della vostra home, dobbiamo quindi specificare una posizione diversa in cui non ci siano queste limitazioni.

Premete quindi sull'icona della cartella per cambiare la posizione in cui salvare il disco e mettetelo in /tmp (lasciate 8 GB come dimensione del disco).

/tmp è una zona di memoria volatile su disco che viene azzerata allo spegnimento della macchina.

Andando avanti, si completa la fase di creazione del disco con un riepilogo delle impostazioni, e successivamente anche la creazione della macchina virtuale si completa, anch'essa con un riepilogo finale.

Ecco come dovrebbe ora apparire la schermata di VirtualBox:

VirtualBox

A questo punto è come se avessimo a disposizione una macchina vera e proprio, sulla quale però non c'è installato nessun sistema operativo. E' quindi necessario installarne uno per poter usare la macchina.

Di solito per installare un sistema operativo occorre inserire un CD nel lettore e avviare la macchina. Distribuire un CD a tutti gli studenti sarebbe stato un inutile dispendio di plastica in quanto con una macchina virtuale è possibile una soluzione più efficiente.

Si definisce “immagine ISO” la rappresentazione del contenuto di un CD “esattamente come viene scritta sulla superficie” del disco. L'immagine ISO si presenta come un file (di solito con estensione .iso) e può essere usato:

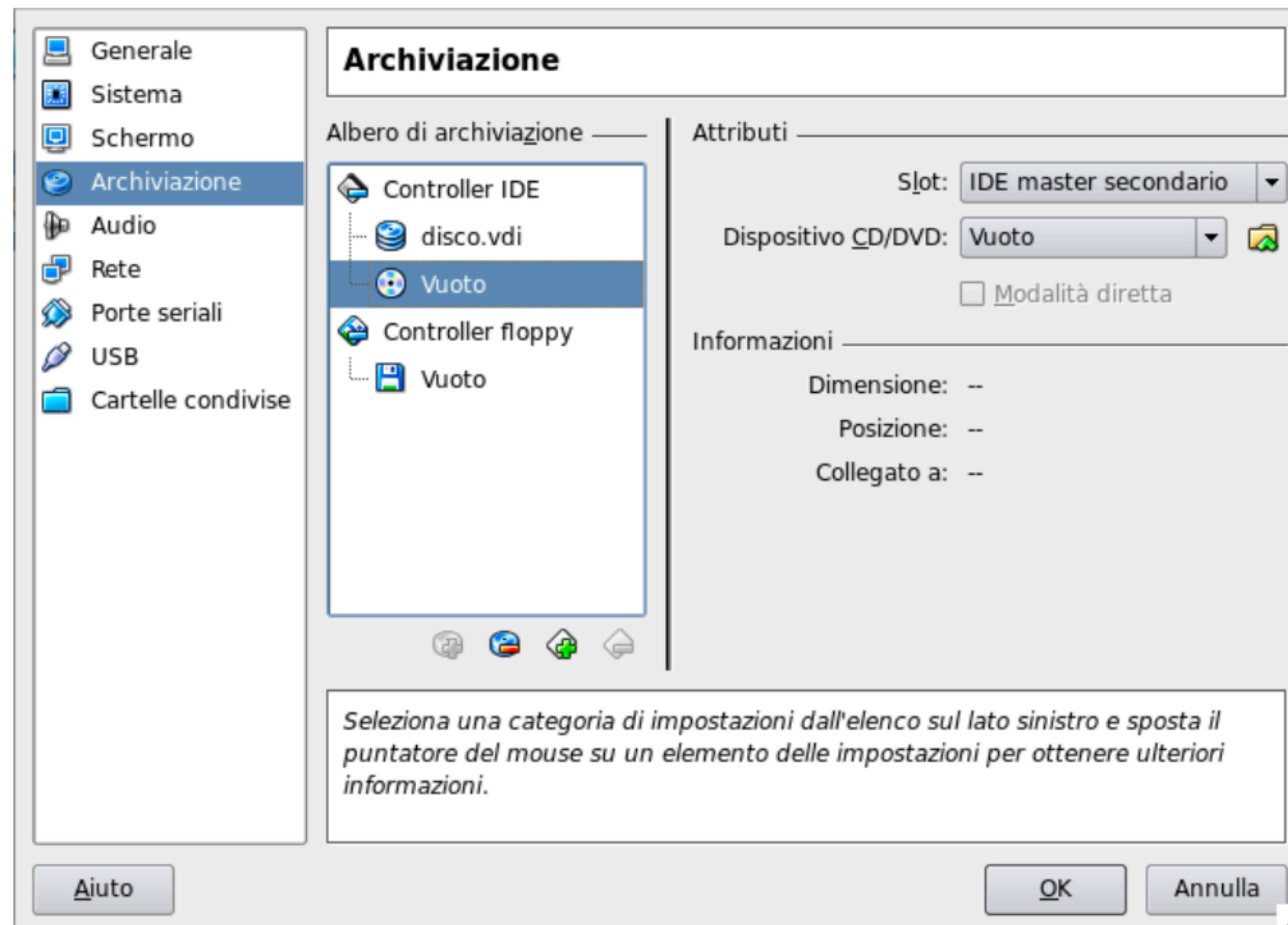
1. per essere masterizzato su un CD vero e proprio
2. per essere inserito virtualmente in lettore CD di una macchina virtuale

Di seguito verrà eseguita la seconda opzione.

Selezionate la macchina virtuale, premete su “Impostazioni”, si aprirà una finestra per modificare le impostazioni della macchina.

VirtualBox

Sulla sinistra selezionate la voce “Archiviazione”, che consente di gestire i controller collegati alla macchina e i dischi associati, ecco cosa dovreste vedere:



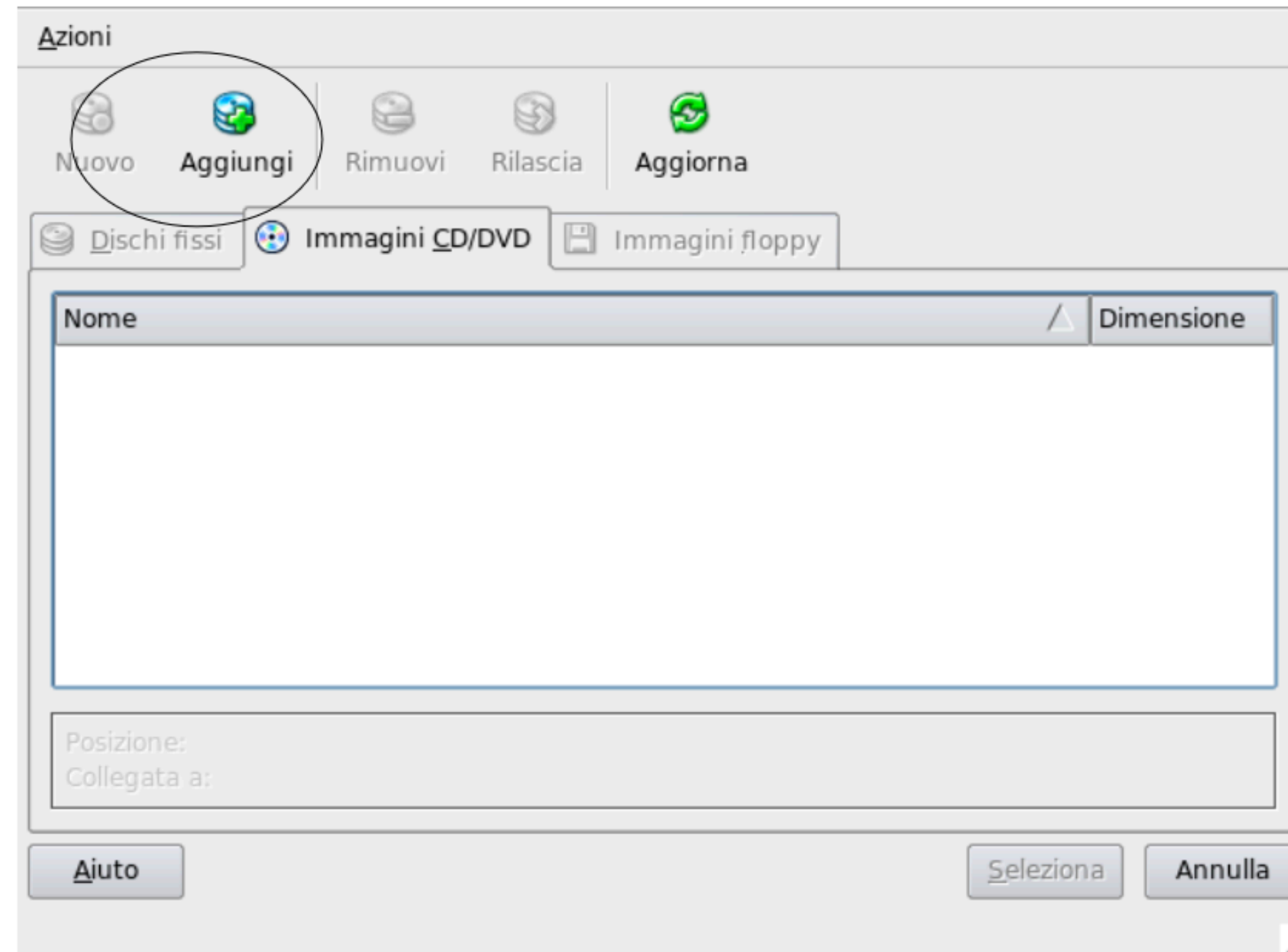
VirtualBox

La disposizione dei dischi di archiviazione viene visualizzata sotto forma di albero, dove le radici sono i controller.

Quello che ci interessa è il lettore CD, che si trova sotto al controller IDE e ha l'icona di un disco.

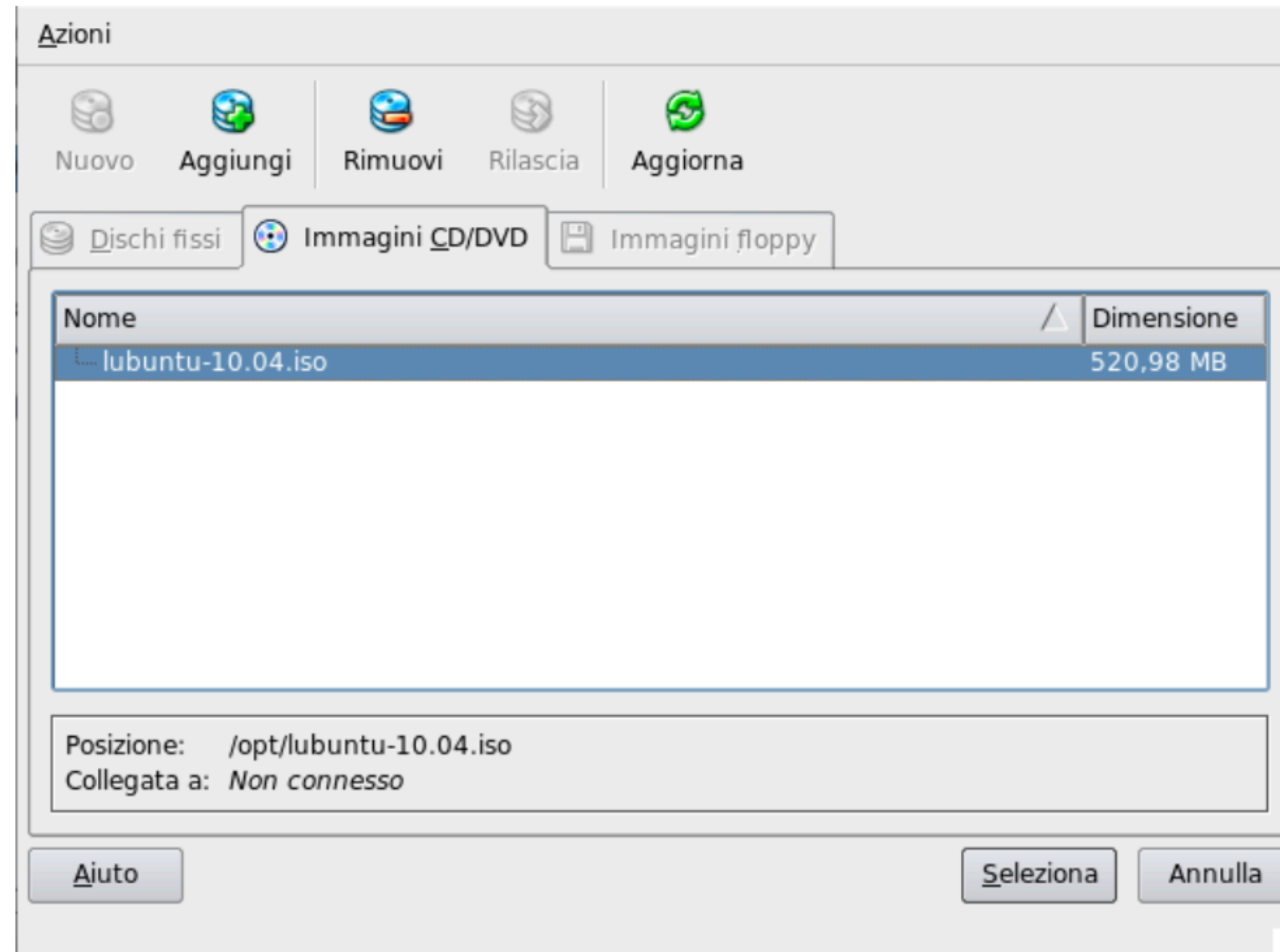
Selezionatelo e successivamente cliccate sull'icona della cartella.

Dobbiamo selezionare l'immagine ISO della distribuzione linux lubuntu:



Si aprirà la finestra di gestione dei supporti virtuali dal quale dobbiamo aggiungere la ISO. Premete quindi sul tasto "Aggiungi".

Si aprirà la finestra di selezione del file, andate su “/opt” all'interno della quale troverete il file “lubuntu-10.04.iso”, selezionatela e premete “Apri”.
Abbiamo così aggiunto un CD virtuale:



premete quindi sul tasto “Seleziona” per selezionare la iso, noterete che le impostazioni relative al dispositivo CD/DVD si sono aggiornate con quelle relative alla ISO. Premete su “OK”.

Dobbiamo ora far partire la macchina e clicchiamo quindi l'apposito tasto “Avvia”. Si aprirà una finestra all'interno della quale vedrete l'avvio del nuovo sistema come se fosse l'output dello schermo di una nuova macchina.

VirtualBox

Siccome il CD virtualmente inserito nella nuova macchina è un CD di boot allora viene eseguito un programma in esso contenuto che installa il sistema operativo sulla macchina.

Come su ogni sistema basato su ubuntu, all'avvio dovete selezionare la lingua in cui appariranno i messaggi e successivamente bisogna scegliere se installare sull'hard disk il sistema operativo o far partire quello presente sul CD (cioè la distribuzione cosiddetta "live"). In lubuntu queste due voci, se pur presenti nel menu, danno lo stesso risultato, ovvero l'avvio della distribuzione live.

Dobbiamo far avviare l'installazione del sistema, cliccate quindi sul relativo comando.

Le prime impostazioni sono banali e riguardano:

- la lingua;
- l'ora di sistema;
- impostazioni tastiera (impostate la tastiera USA standard);

Ad un certo punto si hanno le seguenti 2 opzioni:

- Cancella il contenuto dell'HD e installa Lubuntu;
- Altro

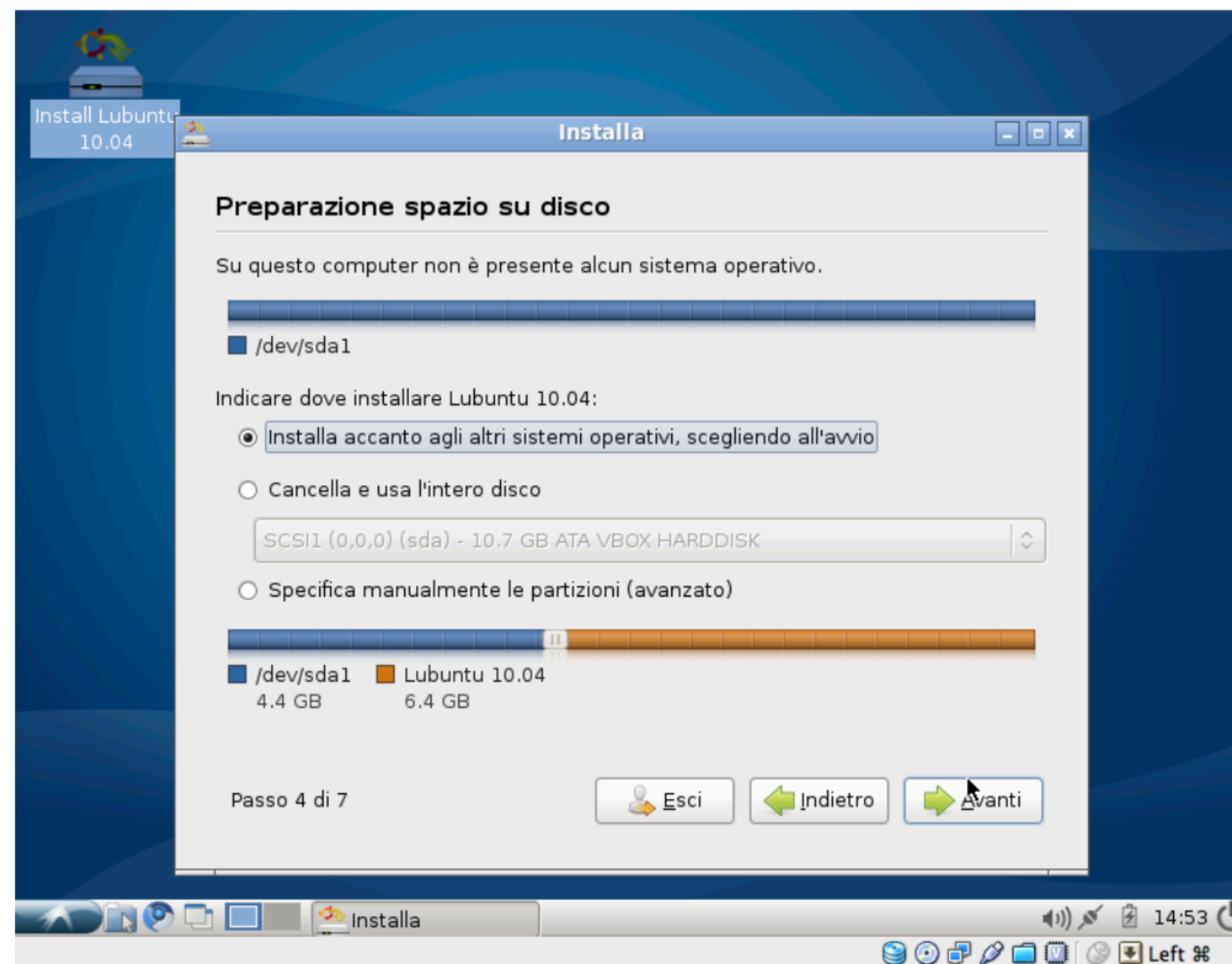
Selezionare "Altro" per arrivare alla fase di **partizionamento del disco**.

VirtualBox

Un disco fisico (hard disk, CD, DVD, memoria flash su SDCard o chiavetta USB) può essere diviso in massimo 4 **partizioni primarie** di cui una sola può essere una **partizione estesa** che può ulteriormente suddivisa in partizioni secondarie. Ogni partizione si comporta come una unità fisica autonoma e può essere formattata in modo da ospitare un file system. Inoltre le partizioni primarie possono essere “bootable” cioè contenere la porzione di codice che viene eseguito all'avvio della macchina. Ogni dispositivo fisico contiene una **tabella delle partizioni** in esso contenute con le loro caratteristiche.

In un sistema operativo di tipo Unix (come Linux) il sistema delle cartelle di file è organizzato come un albero su cui vengono innestati (in gergo “montati”) gli alberi dei file system delle varie partizioni (di disco fisso, ma anche CD e chiavette USB inseriti nella macchina).

VirtualBox



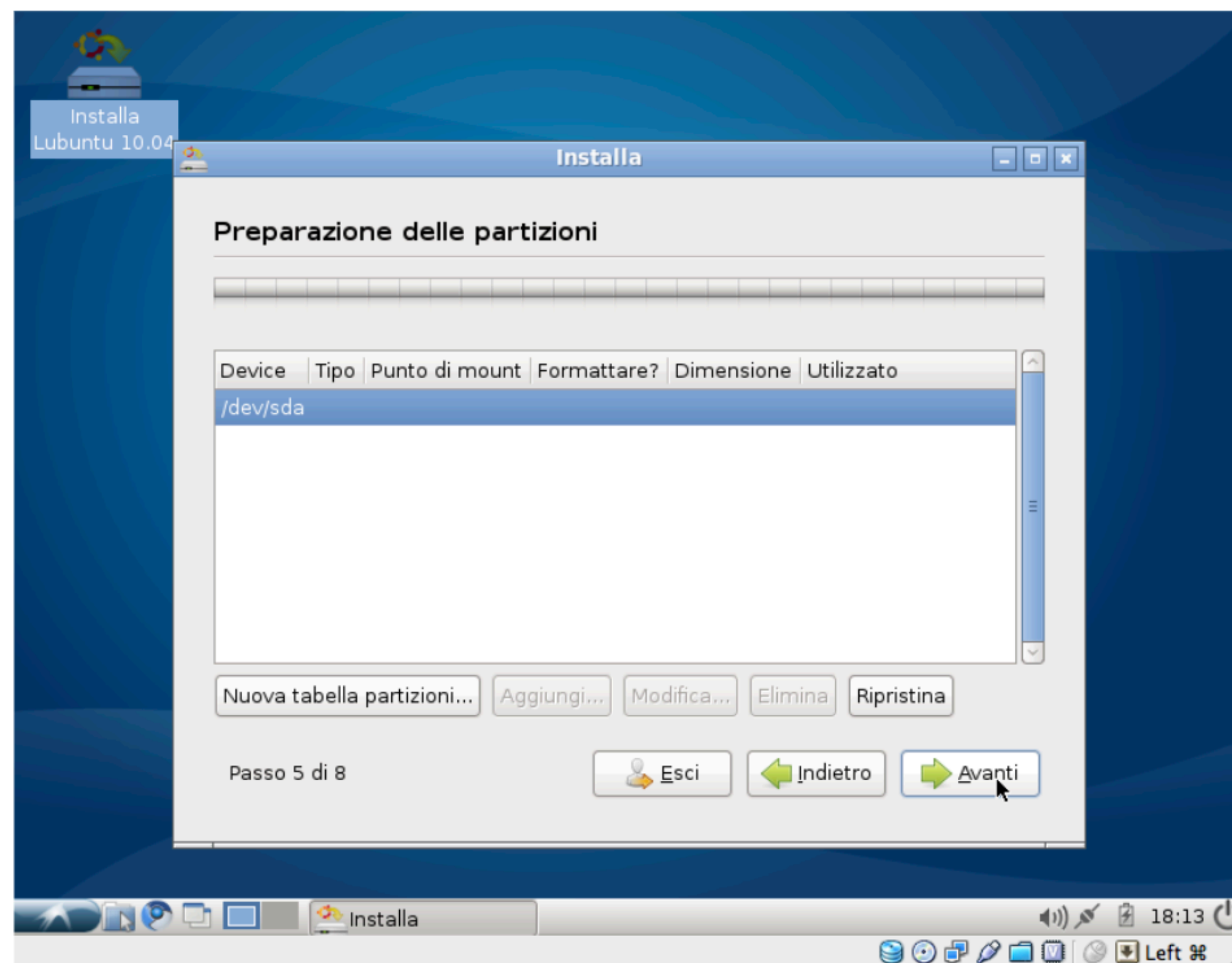
(questa schermata compare quando esiste già un altro sistema operativo installato)

Un sistema basato su linux ha sostanzialmente bisogno di due partizioni distinte, una **primaria** sulla quale installare il sistema vero e proprio e l'altra detta **partizione di swap** che viene utilizzata come zona di memoria virtuale.

Lubuntu, come anche ubuntu, ci offre diverse soluzioni tra cui:

- Installa accanto agli altri sistemi operativi (qual'ora ci sia un sistema già installato cerca di lasciare inalterato cioè che già esiste e utilizza il restante spazio su disco per la nuova installazione)
- Cancella e usa l'intero disco
- Specifica manualmente le partizioni (ovvero l'utente decide come suddividere il suo disco)

VirtualBox



Dalla schermata si vede che esiste un solo disco fisico, “/dev/sda”, e nessuna partizione (infatti l'hard disk è stato creato nuovo di zecca alla creazione della macchina virtuale). In Linux i dischi fissi, come tutti i componenti fisici, sono denominati come file della cartella /dev/.

NOTA BENE: il disco fisso /dev/sda non è il disco fisso della macchina host ma quello virtuale da 8 GB creato con VirtualBox infatti di seguito potete notare che la sua dimensione totale è proprio 8 GB.

VirtualBox

Dobbiamo ora specificare le impostazioni relative alla prima partizione, quella sulla quale installeremo lubuntu.

Tipo della partizione: Distinguiamo subito due tipologie di partizioni:

- Primaria (in cui risiede il sistema operativo, e' l'unico tipo di partizione "avviabile")
- Logica (è la partizione estesa che funge da contenitore per le partizioni "logiche", può essere visto come una specie di disco fisso che a sua volta deve essere partizionato);

Lasciamo quindi selezionata come tipologia “Primaria”.

Dimensione partizione: Settiamo ora la dimensione del disco, impostate 8000 come dimensione e lasciamo il resto per la partizione di swap.

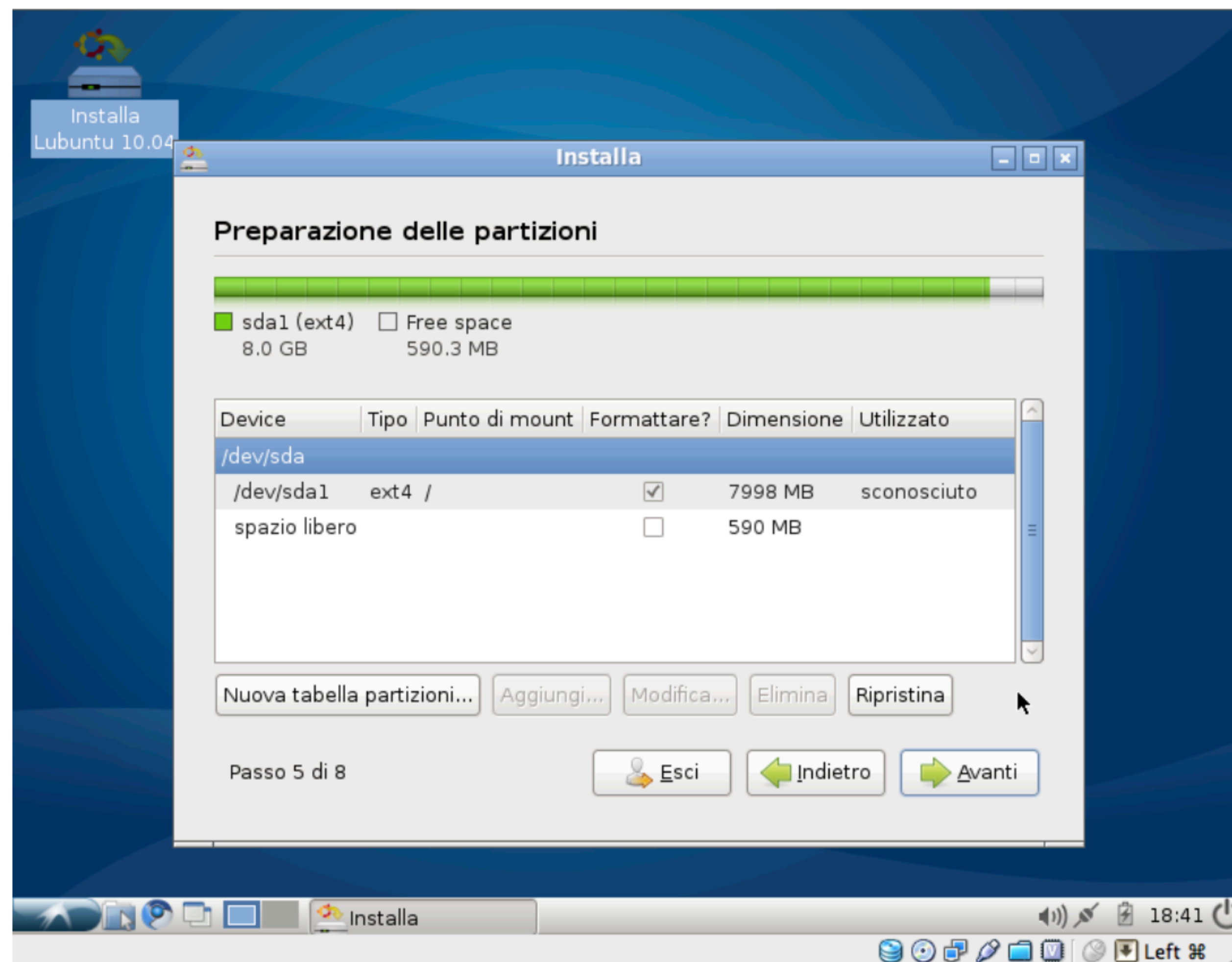
Posizione della partizione: dove deve essere posizionata la partizione in riferimento alla prima sezione fisica del disco (lasciate “inizio”)

Usare come: scelta del tipo di filesystem con il quale formattare il disco. Solitamente il filesystem utilizzato da linux si chiama “Extended file system” abbreviato in “ext” e attualmente alla versione 4. Lasciate allora selezionato ext4 come tipo di filesystem.

VirtualBox

Punto di mount: il punto di mount specifica il percorso logico sul quale viene montato il disco in fase di boot del sistema. Specifichiamo quindi come punto di mount root ("/") ovvero il disco viene montato come radice del sistema.

Premete su OK per confermare, ecco cosa dovreste vedere:



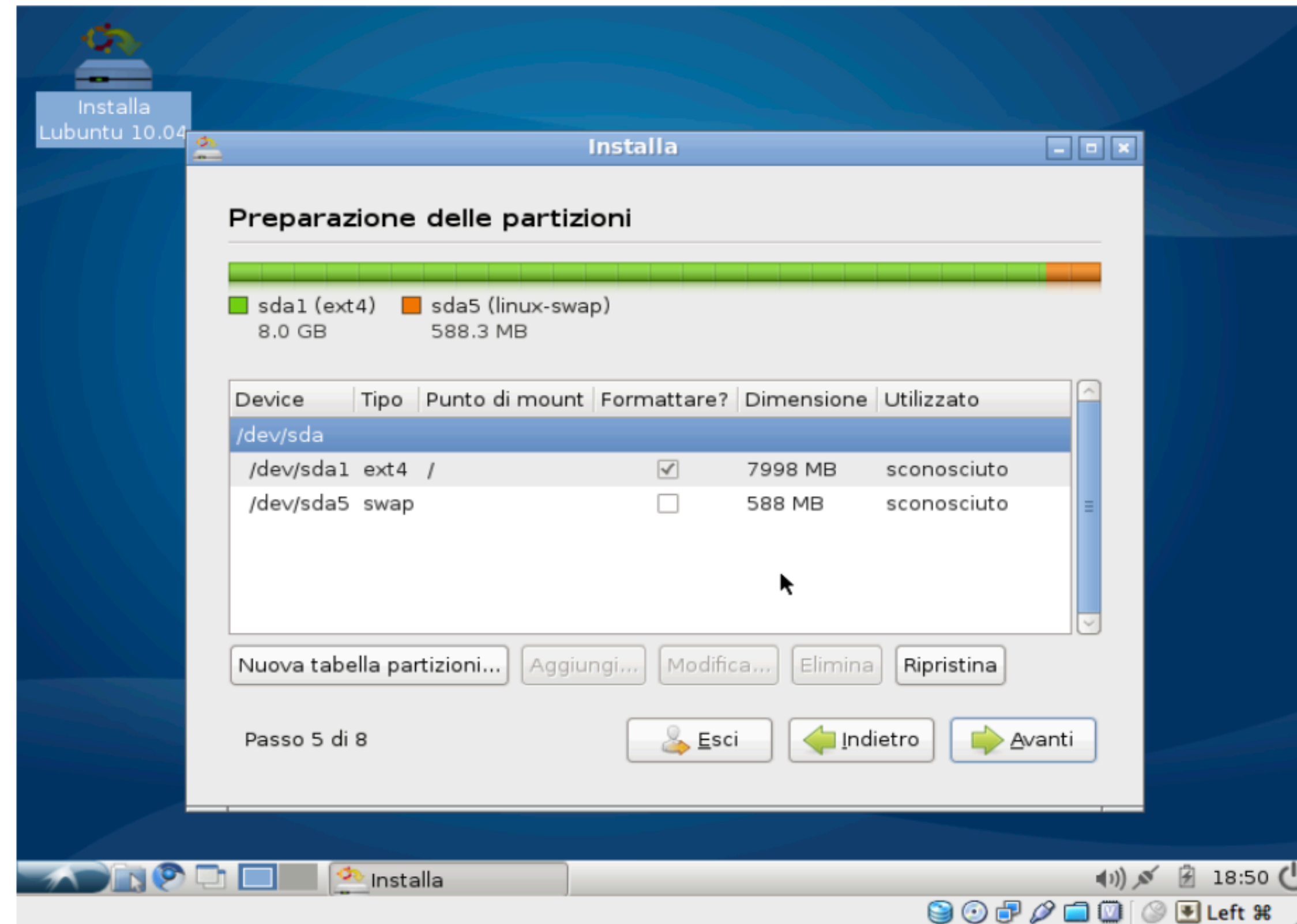
VirtualBox

Vedete che rimangono circa 590MB di spazio inutilizzato; procediamo come prima per creare una partizione con tale spazio rimasto per lo spazio di swap .

Questa volta, però, dovete usare queste impostazioni:

- Tipo di partizione: Logica;
- Dimensione: viene automaticamente preso l'intero spazio libero;
- Posizione: fine;
- Usare come: scegliere “area di swap”;
- Punto di mount: non lo potete specificare perchè le zone di memoria riservate alla memoria virtuale non sono utilizzabili direttamente dall'utente;

confermate le modifiche ed ecco cosa dovrete vedere:



il gestore delle partizioni mostra un riepilogo delle modifiche specificate, una partizione primaria da 8000 MB e una da 590 MB come partizione di swap.

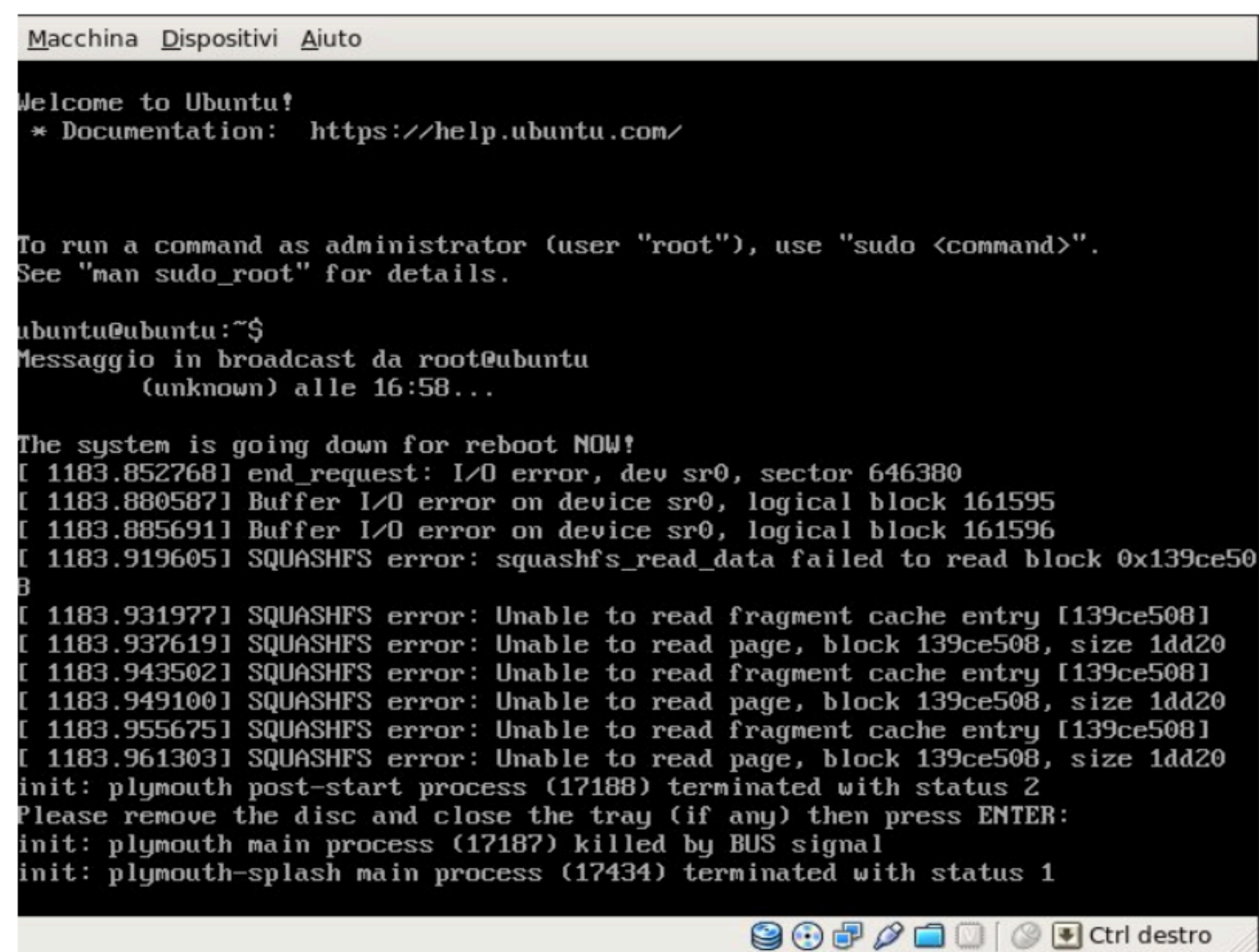
Premete ora su “Avanti” e passiamo alla prossima schermata, nella quale dovete specificare i vostri dati personali quali:

- proprio nome;
- nome utente per il login,
- la password;
- il nome del computer;
- tipo di accesso (se con o senza password);

VirtualBox

Al termine dell'installazione verrà chiesto di riavviare la macchina e in fase di riavvio viene chiesto di rimuovere il disco e premere invio.

NOTA BENE: non bisogna ri-avviare la macchina host del laboratorio ma la macchina virtuale creata con VirtualBox. Il programma di installazione si occupa di spegnere e riaccendere la macchina virtuale come se fosse una macchina reale. Inoltre il boot da disco fisso (virtuale) ha la priorità su quello da CD e per questo motivo partirà il sistema operativo appena installato. In caso non fosse così occorrerà rimuovere l'immagine ISO dalle impostazioni della macchina virtuale (vedi voce "Archiviazione" nella schermata iniziale di VirtualBox).



```
Macchina Dispositivi Aiuto

Welcome to Ubuntu!
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ubuntu:~$
Messaggio in broadcast da root@ubuntu
      (unknown) alle 16:58...

The system is going down for reboot NOW!
[ 1183.852768] end_request: I/O error, dev sr0, sector 646380
[ 1183.880587] Buffer I/O error on device sr0, logical block 161595
[ 1183.885691] Buffer I/O error on device sr0, logical block 161596
[ 1183.919605] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x139ce50
3
[ 1183.931977] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [139ce508]
[ 1183.937619] SQUASHFS error: Unable to read page, block 139ce508, size 1dd20
[ 1183.943502] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [139ce508]
[ 1183.949100] SQUASHFS error: Unable to read page, block 139ce508, size 1dd20
[ 1183.955675] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [139ce508]
[ 1183.961303] SQUASHFS error: Unable to read page, block 139ce508, size 1dd20
init: plymouth post-start process (17188) terminated with status 2
Please remove the disc and close the tray (if any) then press ENTER:
init: plymouth main process (17187) killed by BUS signal
init: plymouth-splash main process (17434) terminated with status 1

Ctrl destro
```

VirtualBox

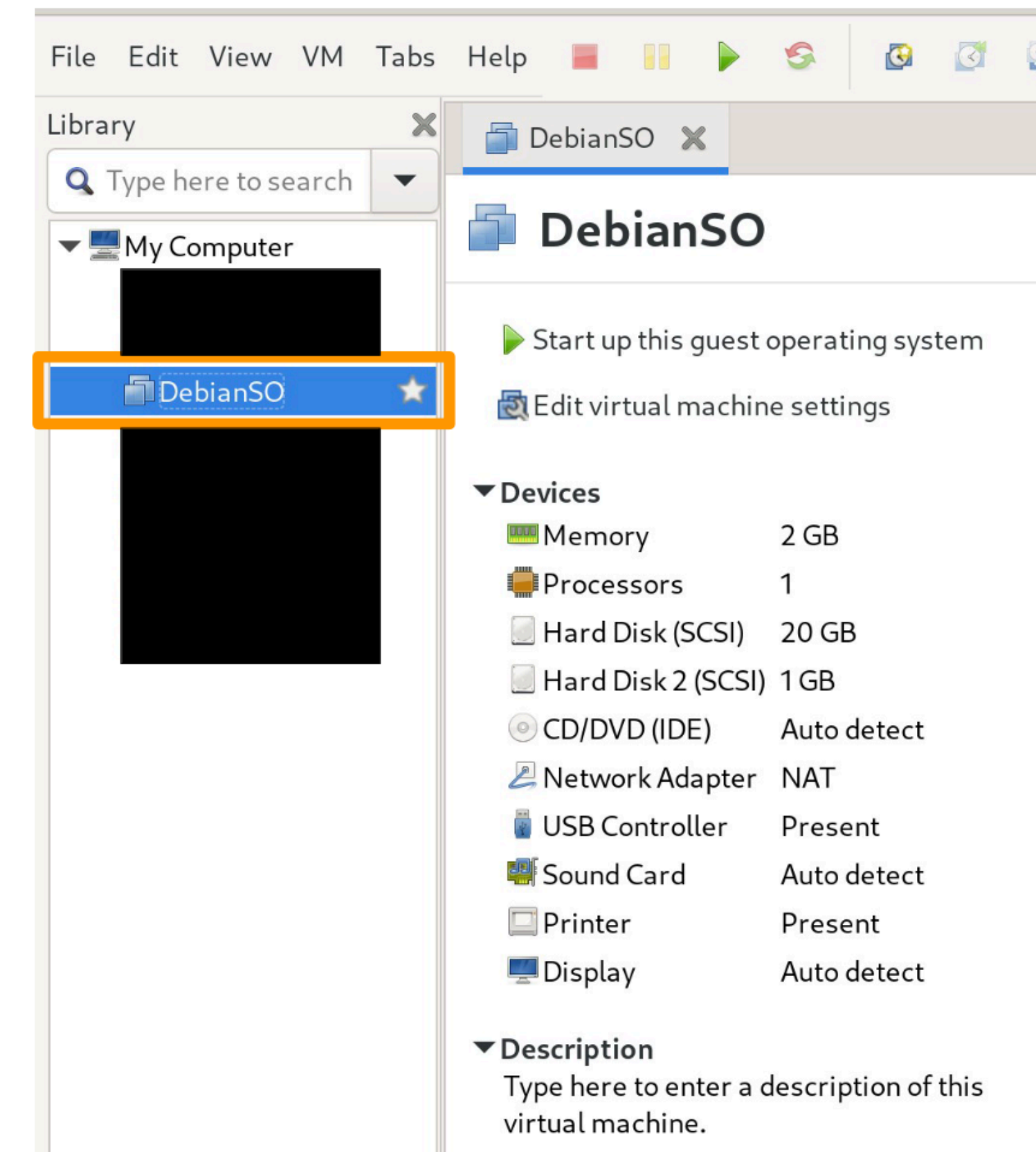
Scenario: l'utente ha appena comprato un nuovo dispositivo di memorizzazione di massa (ad es., un disco rigido) e vuole aggiungerlo al computer.

Interrogativi:

Come si crea un disco rigido virtuale?

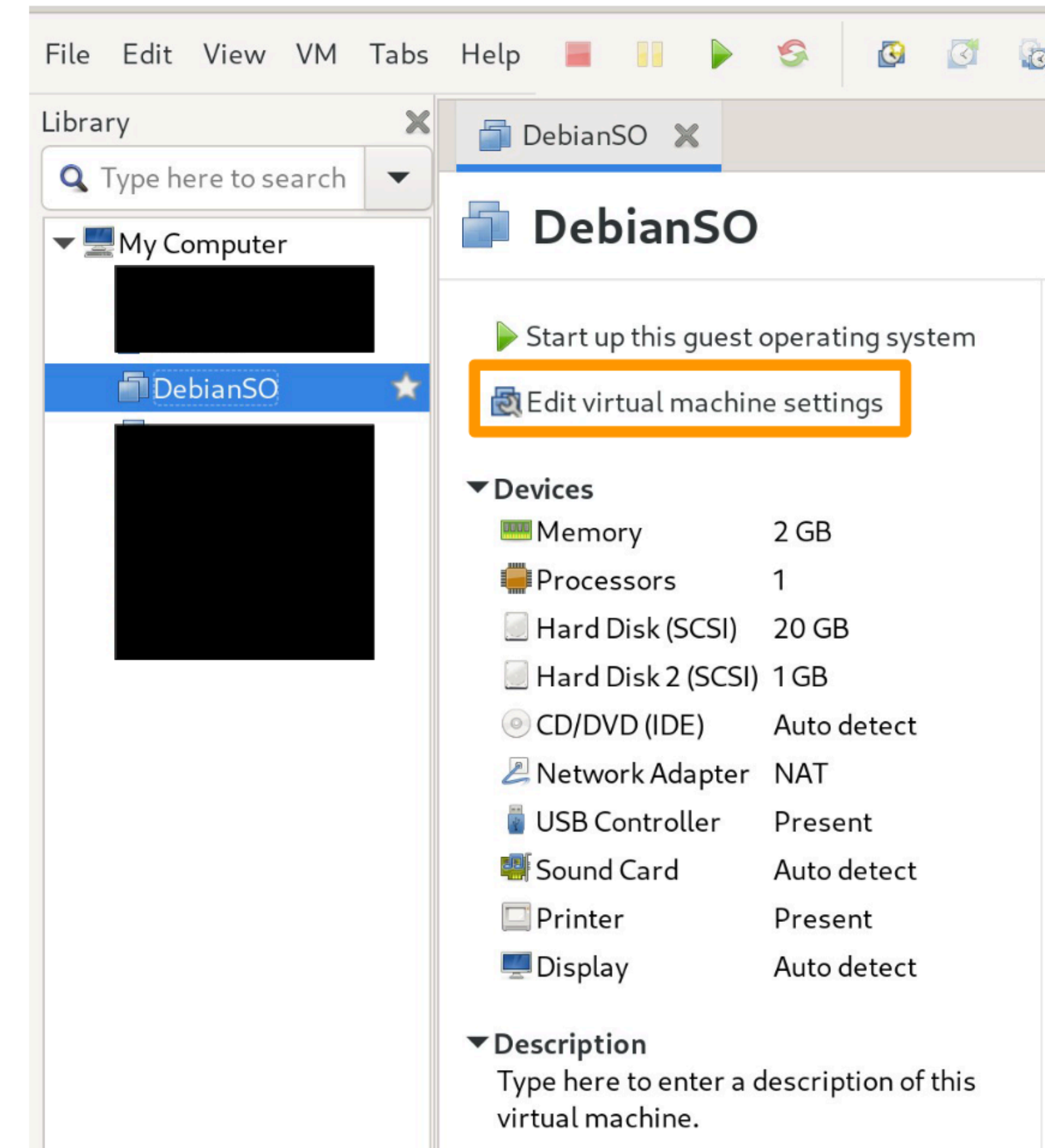
VirtualBox

Partendo dall'elenco delle macchine virtuali, si seleziona il sistema guest a cui si vuole inserire un secondo disco rigido.



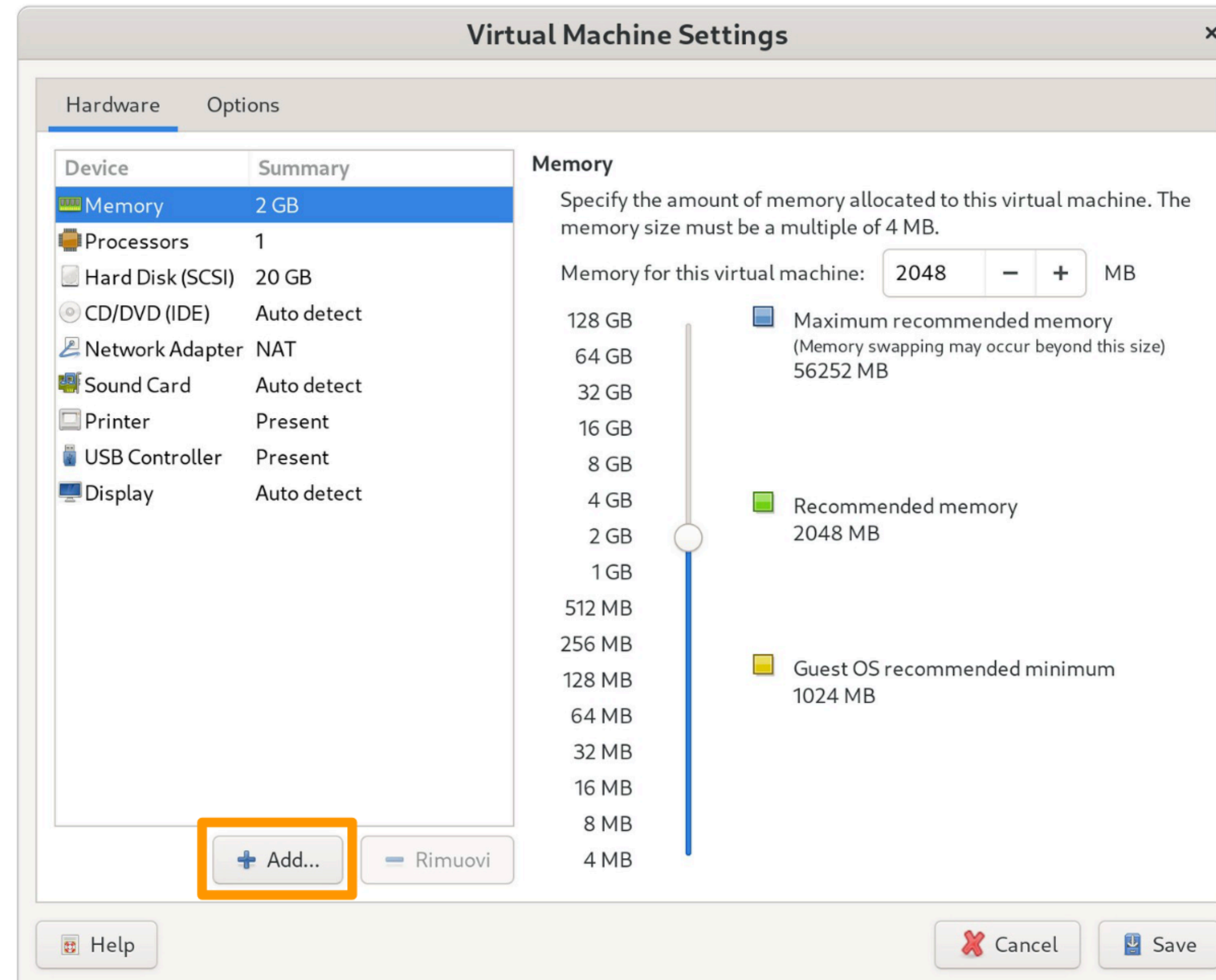
VirtualBox

Si selezioni il menu “Edit virtual machine settings”.



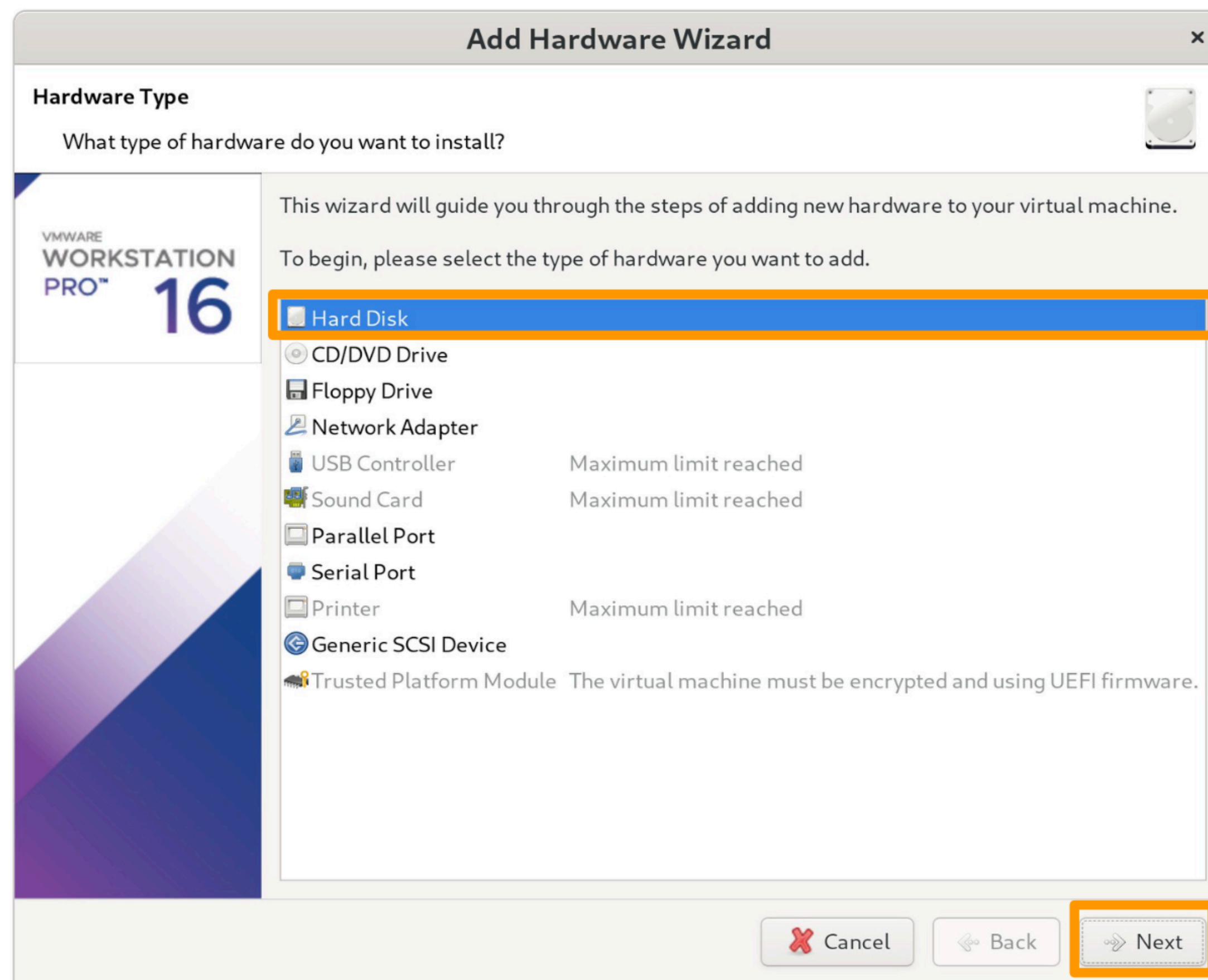
VirtualBox

Si preme il pulsante “Add...” per aggiungere una periferica.



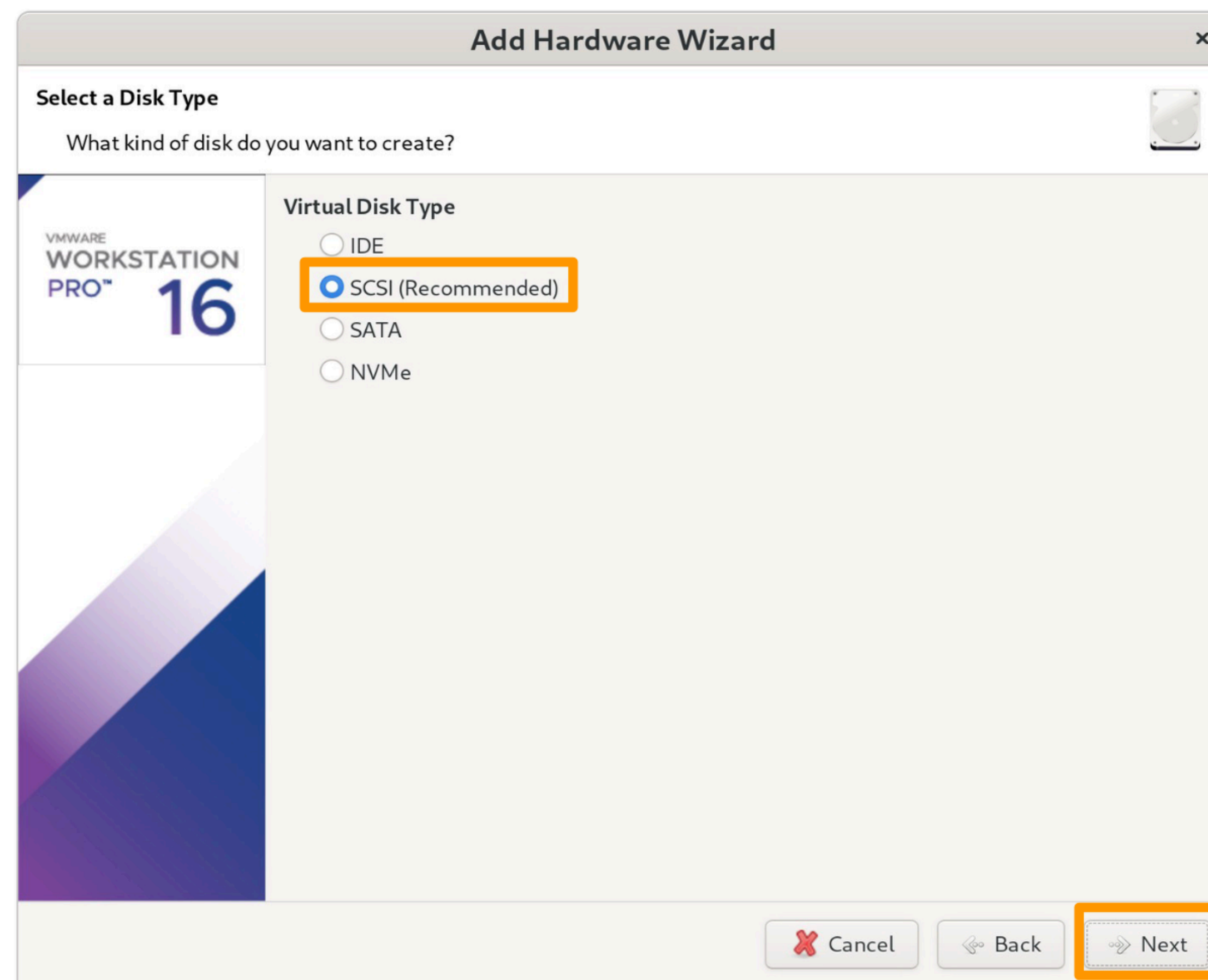
VirtualBox

Si seleziona la periferica “Hard Disk” e si preme il pulsante “Next”.



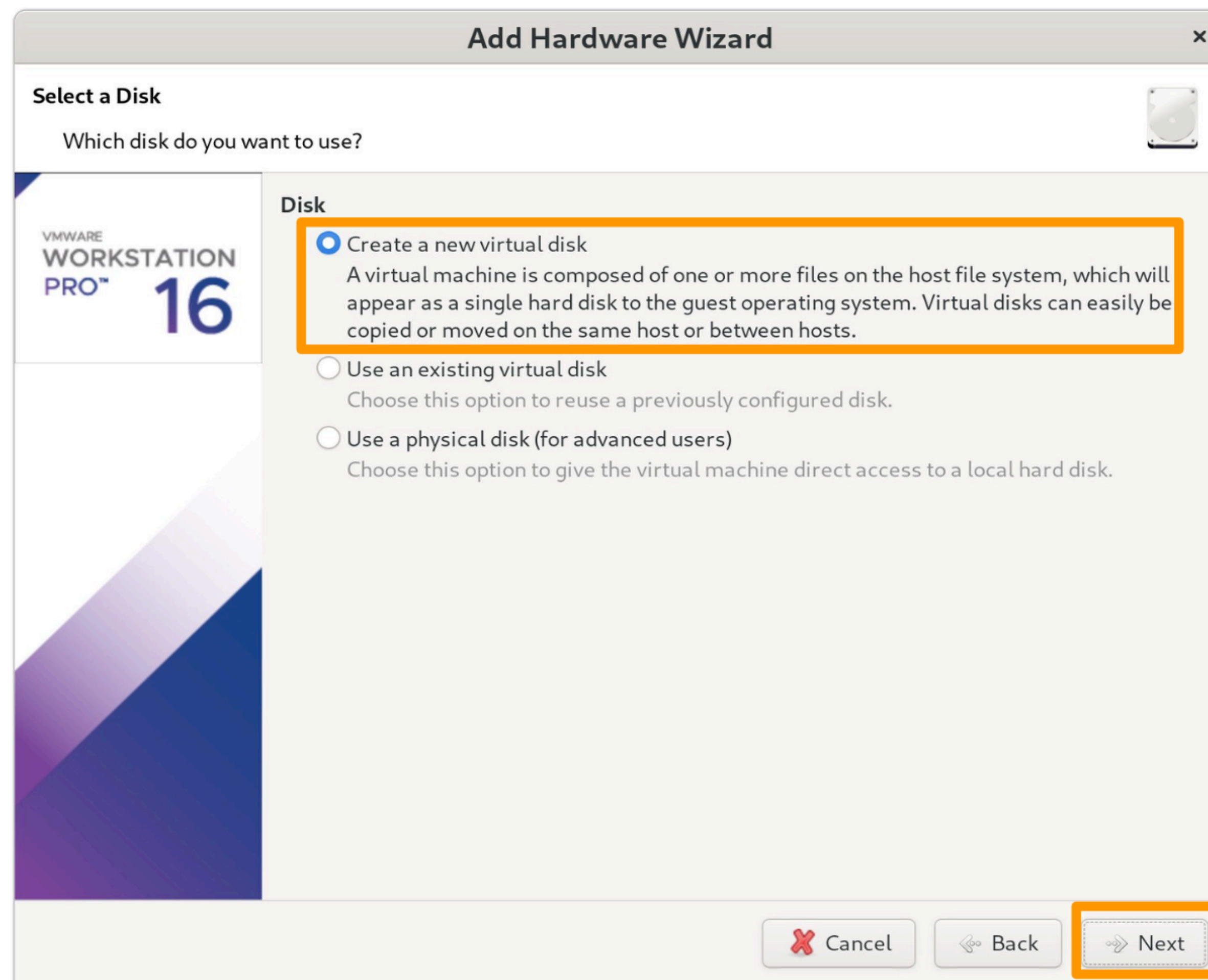
VirtualBox

Si seleziona un disco di tipo “SCSI” e si preme il pulsante “Next”.



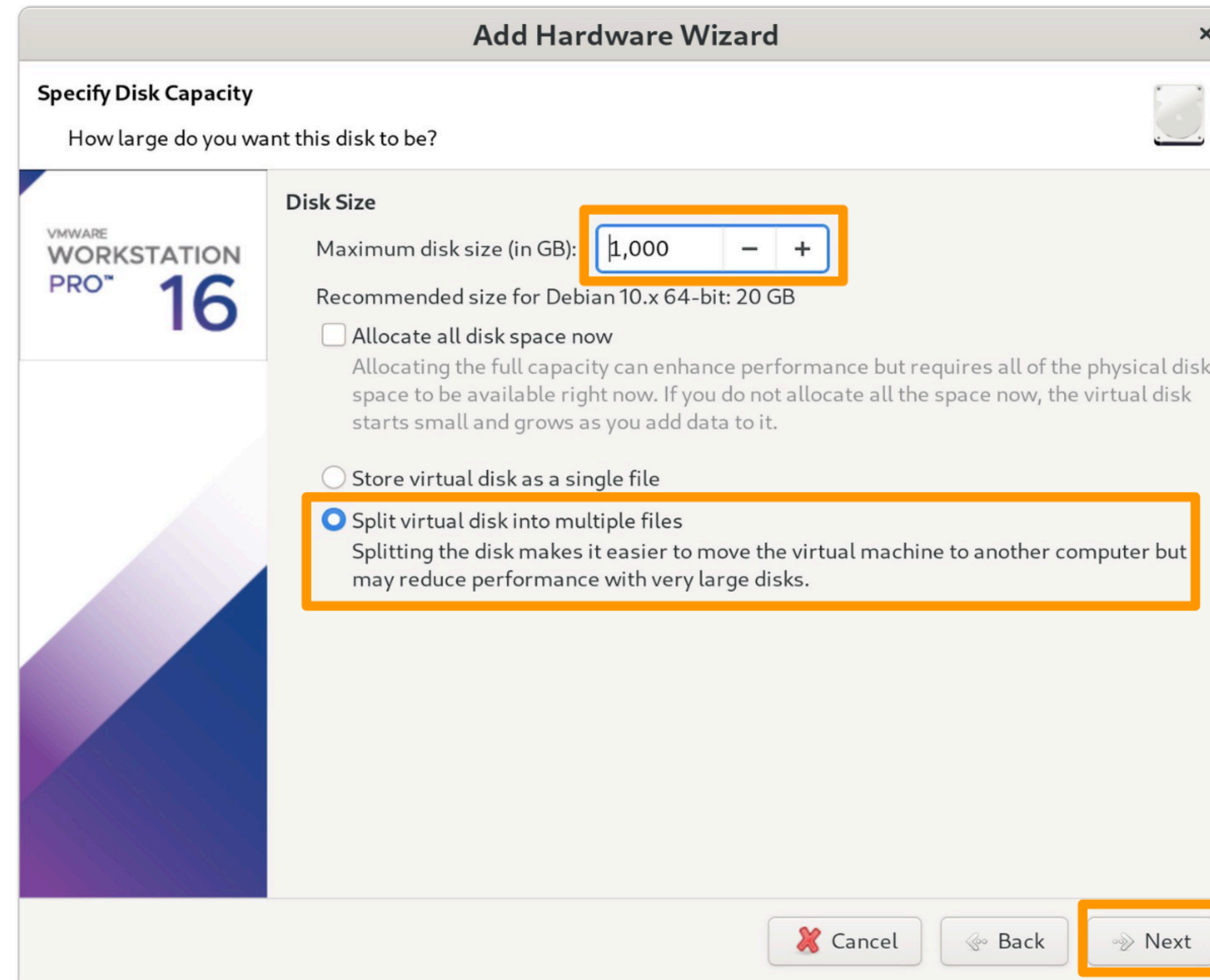
VirtualBox

Si seleziona la voce “Create a new virtual disk” e si preme “Next”.



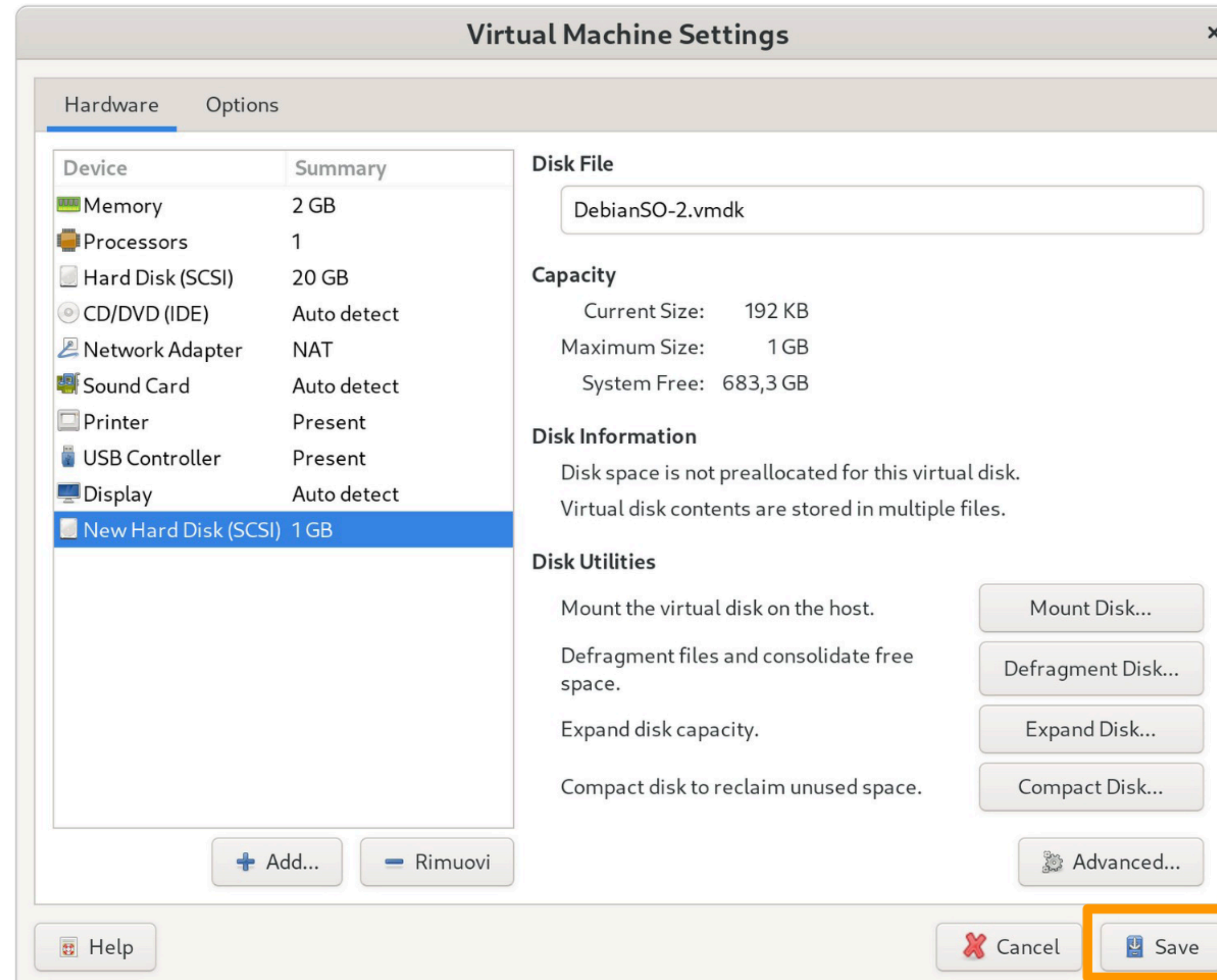
VirtualBox

Si crea un disco di 1 GB diviso in più file, e si preme "Next".



VirtualBox

Si salvano le impostazioni premendo il pulsante “Save”.



VirtualBox

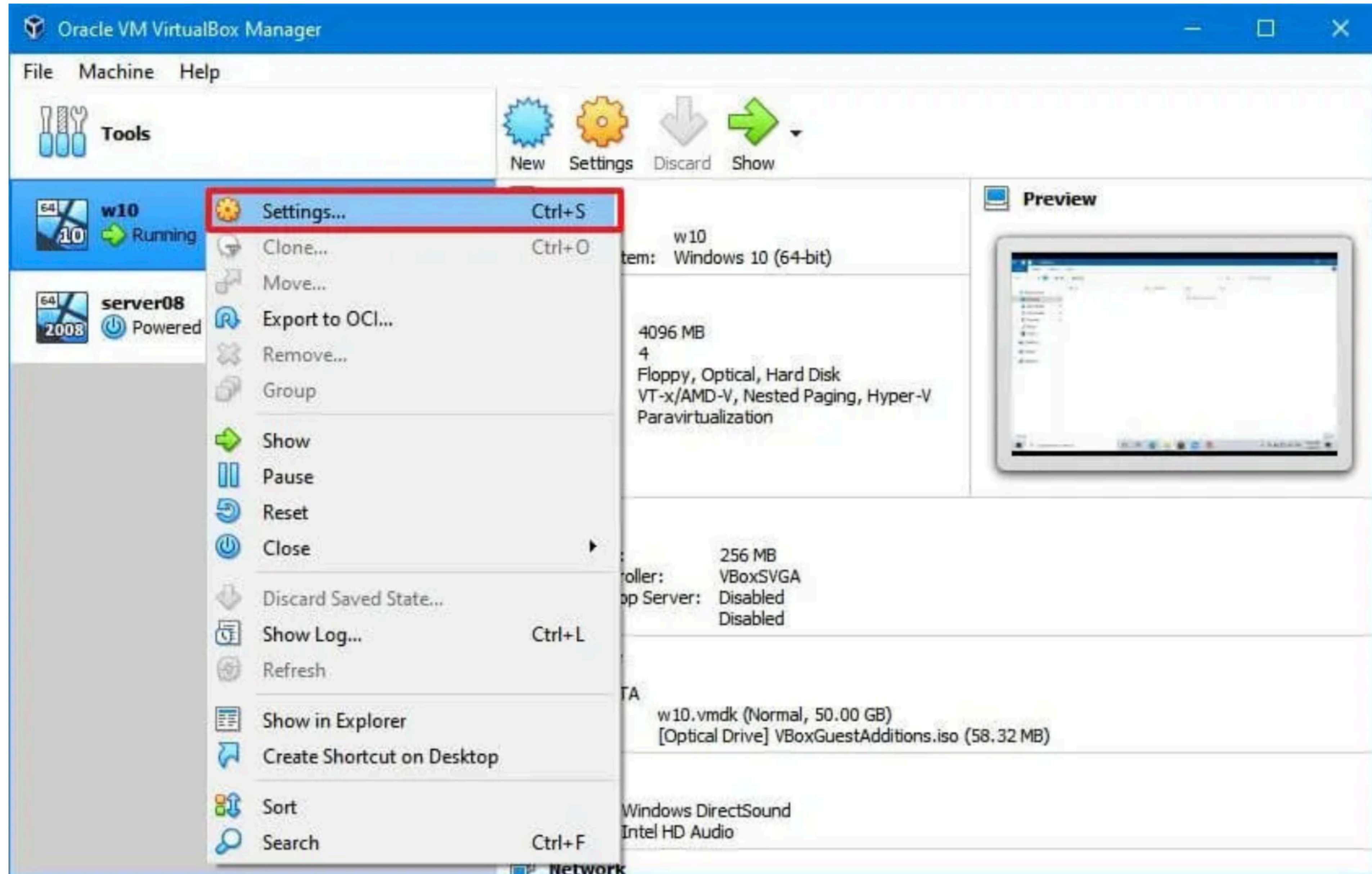
Esercizio 1 (3 min.)

Create un nuovo disco fisso virtuale con le seguenti caratteristiche:

- dimensione pari ad 1 GB;
- allocazione dinamica;
- più file da 2 GB l'uno.

Agganciate il disco fisso al controller SCSI del sistema guest in uso.

VirtualBox - add shared folder



VirtualBox

Setting Up the Shared Folder

1. Select the guest machine you wish to share files with
2. Click *Settings > Shared Folders*
3. Right-click and select *Add Shared Folder* and use the following settings:

Folder Path: Click the dropdown arrow, select **Other**, and navigate to the folder you would like to share

Folder Name: Anything to identify it on the guest machine

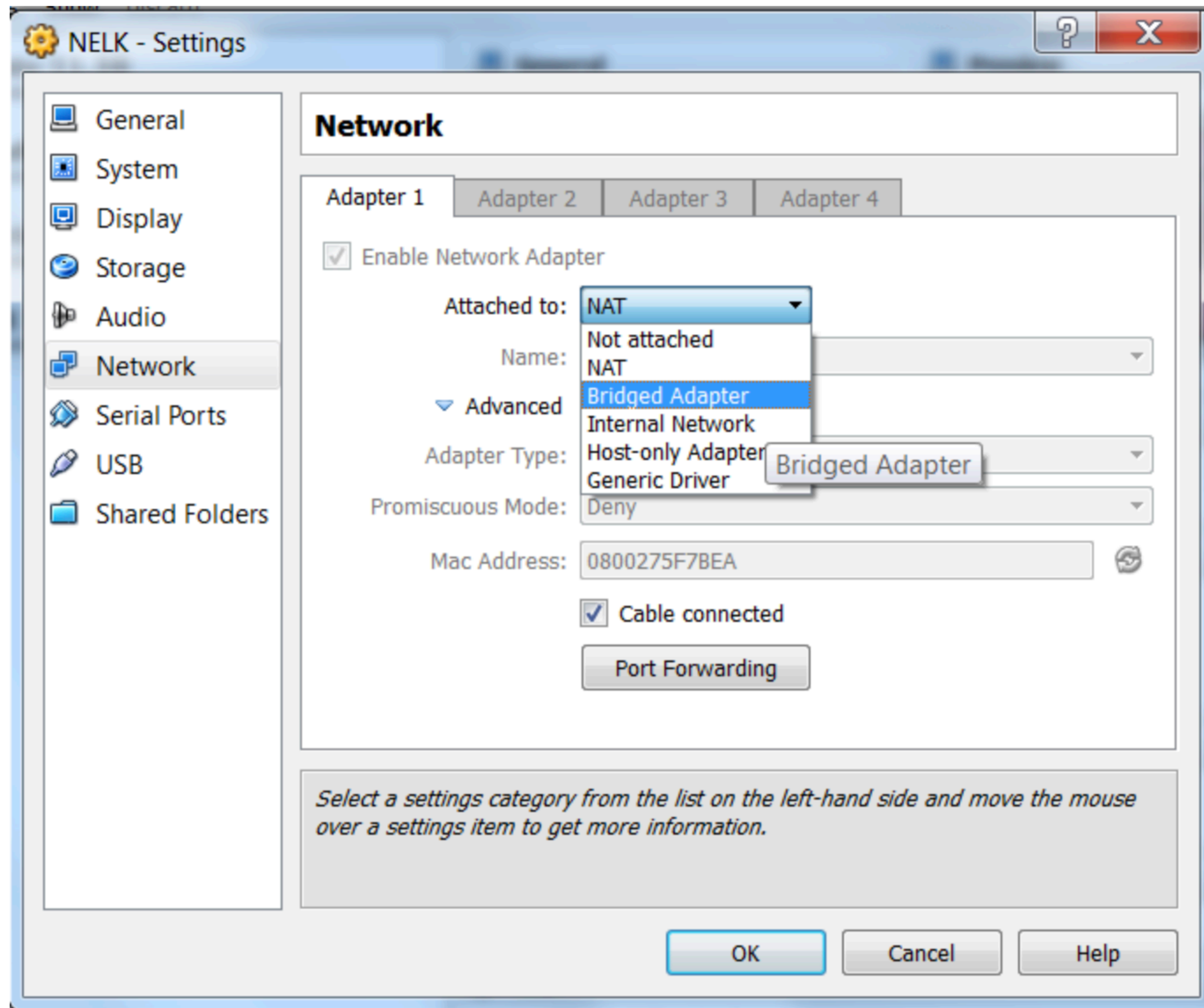
Read-Only: Unchecked (Checked, if you are exclusively pulling files **from the host**)

Auto-Mount: Checked

Mount Point: Leave blank

4. Click *OK*

VirtualBox - Network



VirtualBox

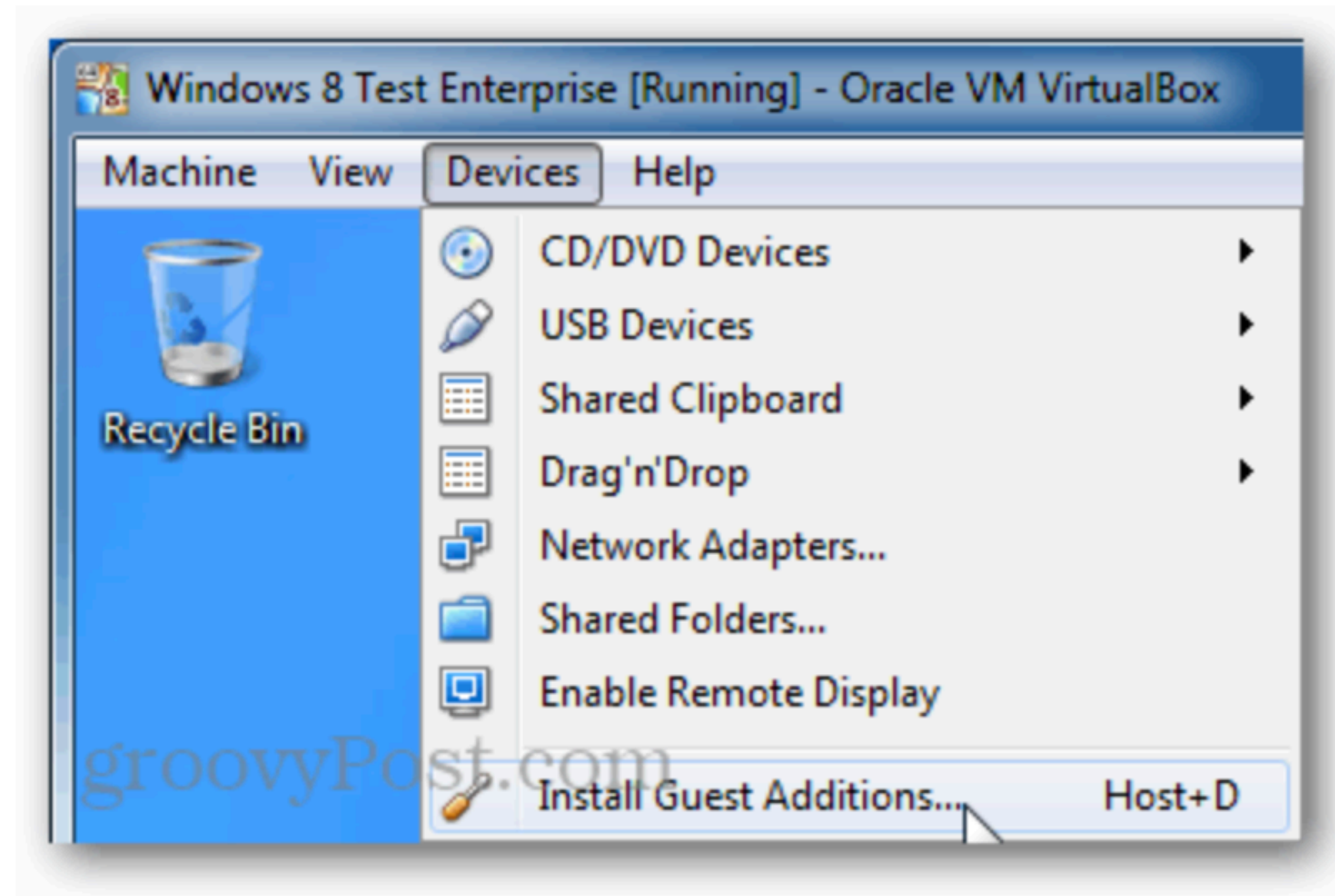
- **Not attached.** In this mode, Oracle VM VirtualBox reports to the guest that a network card is present, but that there is no connection. This is as if no Ethernet cable was plugged into the card. Using this mode, it is possible to *pull* the virtual Ethernet cable and disrupt the connection, which can be useful to inform a guest operating system that no network connection is available and enforce a reconfiguration.
- **Network Address Translation (NAT).** If all you want is to browse the Web, download files, and view email inside the guest, then this default mode should be sufficient for you, and you can skip the rest of this section. Please note that there are certain limitations when using Windows file sharing. See [Section 6.3.3, “NAT Limitations”](#).
- **NAT Network.** A NAT network is a type of internal network that allows outbound connections. See [Section 6.4, “Network Address Translation Service”](#).
- **Bridged networking.** This is for more advanced networking needs, such as network simulations and running servers in a guest. When enabled, Oracle VM VirtualBox connects to one of your installed network cards and exchanges network packets directly, circumventing your host operating system's network stack.
- **Internal networking.** This can be used to create a different kind of software-based network which is visible to selected virtual machines, but not to applications running on the host or to the outside world.
- **Host-only networking.** This can be used to create a network containing the host and a set of virtual machines, without the need for the host's physical network interface. Instead, a virtual network interface, similar to a loopback interface, is created on the host, providing connectivity among virtual machines and the host.
- **Cloud networking.** This can be used to connect a local VM to a subnet on a remote cloud service.
- **Generic networking.** Rarely used modes which share the same generic network interface, by allowing the user to select a driver which can be included with Oracle VM VirtualBox or be distributed in an extension pack.

The following sub-modes are available:

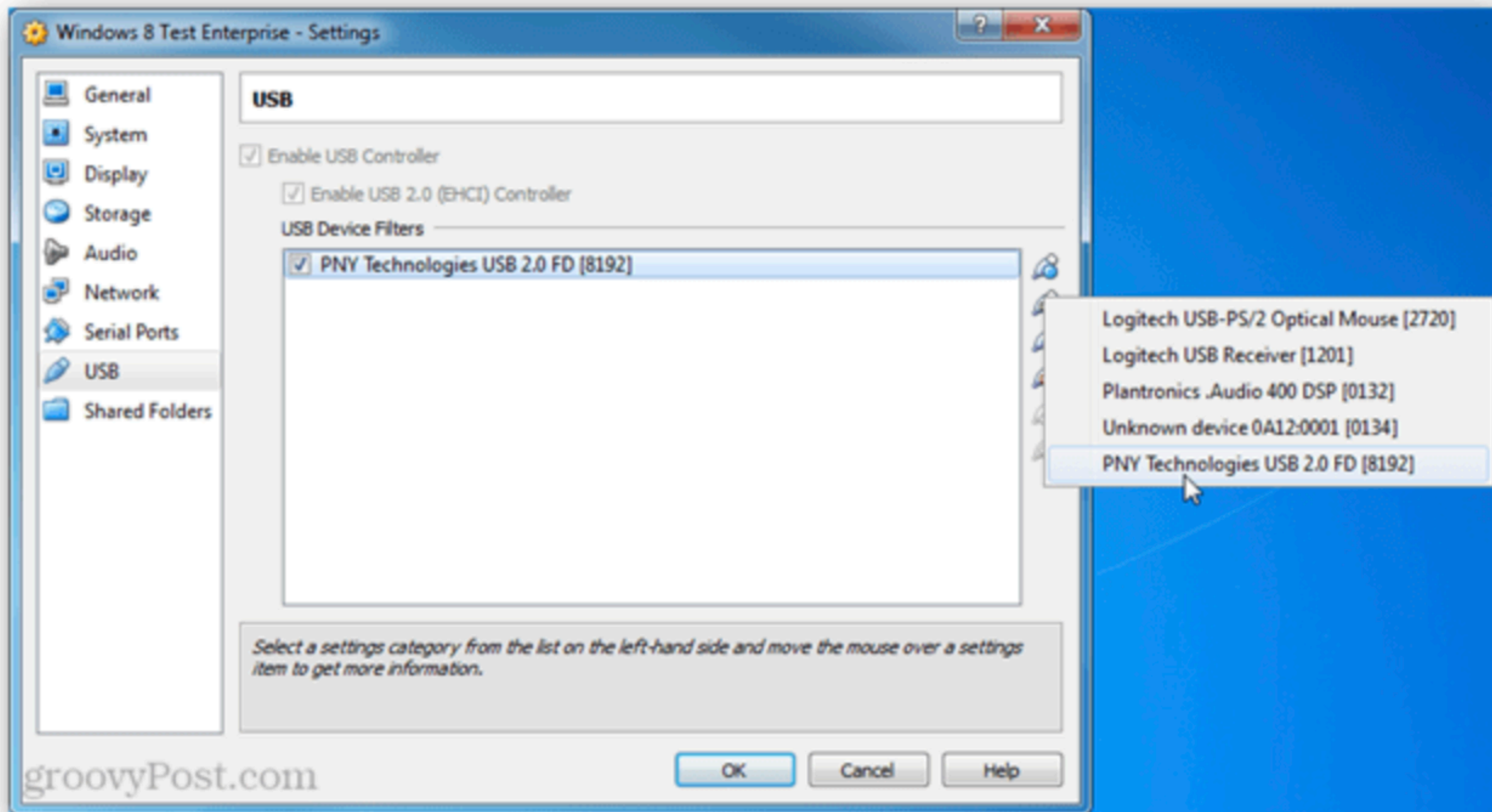
- **UDP Tunnel:** Used to interconnect virtual machines running on different hosts directly, easily, and transparently, over an existing network infrastructure.
- **VDE (Virtual Distributed Ethernet) networking:** Used to connect to a Virtual Distributed Ethernet switch on a Linux or a FreeBSD host. At the moment this option requires compilation of Oracle VM VirtualBox from sources, as the Oracle packages do not include it.

VirtualBox -usb pen

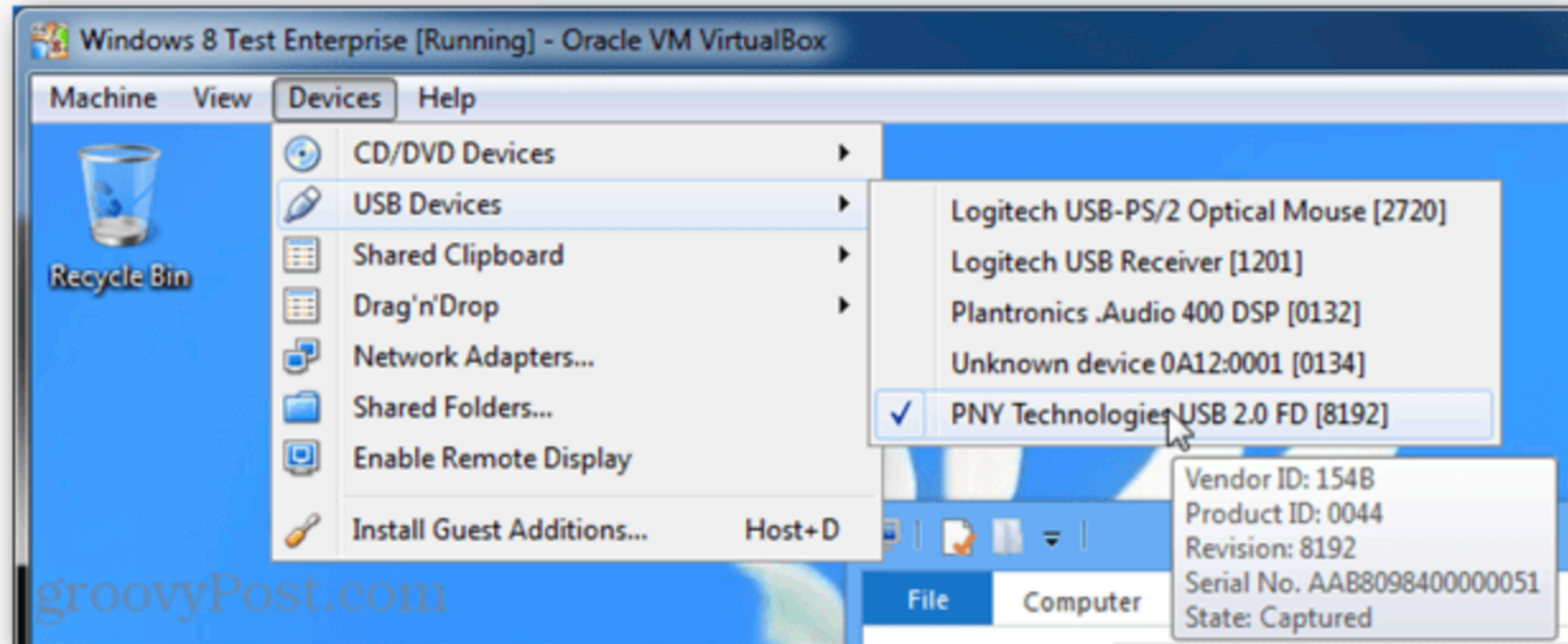
For mounted USB devices to function, the virtual machine must have Guest Additions installed. It's straightforward to install these, just run the virtual machine, and then from the host window, select *Device > Install Guest Additions...* VirtualBox should load a virtual disk with the guest additions setup; if it doesn't run automatically, go into the virtual disk and launch the installer.



VirtualBox



VirtualBox





Università degli Studi di Napoli Federico II

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...
I AM A ROBOT!

